

T1 - El proyecto software como actividad profesional

No solo es programación, tiene múltiples restricciones y se evalúa con criterios más amplios que el funcionamiento.

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

¿Qué entendemos por Proyecto Software?

¿Qué significa que un proyecto software “haya salido bien”?

*En un proyecto software profesional, que el código funcione **no garantiza** que el proyecto haya sido un éxito.*

¿Qué entendemos por Proyecto Software?

Un proyecto software implica:

- tomar decisiones en condiciones de incertidumbre,
- coordinar personas con perfiles y responsabilidades distintas,
- gestionar recursos limitados,
- y responder a expectativas externas (cliente, usuarios, organización).

El software es el **resultado visible**, pero el proyecto incluye:

- planificación,
- gestión,
- seguimiento,
- documentación,
- validación,
- y cierre.

El proyecto como problema de decisiones

*Un proyecto software es un **problema de decisiones**, no solo de implementación.*

Estas decisiones afectan a:

- qué se va a hacer y qué no,
- cuándo se va a entregar,
- con qué recursos,
- con qué nivel de calidad,
- y con qué riesgos se está dispuesto a convivir.

Restricciones fundamentales de un proyecto

Todo proyecto software está condicionado, como mínimo, por cuatro grandes restricciones:

- **Alcance:** qué funcionalidades o resultados se esperan del proyecto.
- **Tiempo:** plazos, fechas límite, hitos intermedios.
- **Coste:** recursos humanos, económicos y materiales disponibles.
- **Calidad:** nivel de fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y robustez esperado.

¿Qué es lo primero
que suele
sacrificarse?

- “Queremos **más funcionalidades.**”
- “Queremos **llegar antes.**”
- “No hay **más presupuesto.**”

¿Quién ha
decidido que eso
sea lo que se
sacrifica?

- “Queremos **más funcionalidades.**”
- “Queremos **llegar antes.**”
- “No hay **más presupuesto.**”

¿Qué puede salir mal en este proyecto?

¿Qué podría hacer que el proyecto fracase aunque la aplicación funcione?

Una organización encarga el desarrollo de una **aplicación web interna** para gestionar un proceso que hasta ahora se hacía manualmente (formularios, correos, hojas Excel).

El encargo incluye:

- una **fecha de entrega fija** (por necesidad operativa),
- un **presupuesto limitado**,
- varios perfiles de usuario,
- y la expectativa de que el sistema “mejore la eficiencia”.

El cliente insiste en que:

- “no es nada muy complicado”,
- “ya se irán puliendo cosas después”,
- “lo importante es que esté funcionando”.

El papel de los actores implicados

Un proyecto software involucra a múltiples actores, cada uno con intereses y responsabilidades distintas:

- **Cliente:** define la necesidad y evalúa el resultado.
- **Usuarios:** utilizan el sistema y determinan su utilidad real.
- **Equipo de desarrollo:** implementa el software.
- **Responsable de proyecto:** coordina, planifica y toma decisiones.

Los conflictos entre actores son habituales:

- el cliente quiere más funcionalidades,
- el equipo necesita más tiempo,
- los usuarios tienen expectativas no explícitas.

Gestionar un proyecto implica **gestionar estos conflictos**, no eliminarlos.

El rol del responsable de proyecto

El responsable de proyecto **no es simplemente quien reparte tareas**. Su función principal es:

- tomar decisiones informadas,
- anticipar problemas,
- coordinar el trabajo del equipo,
- y asumir la responsabilidad del resultado global.

Entre sus funciones se encuentran:

- definir prioridades,
- negociar con el cliente,
- gestionar riesgos,
- supervisar el avance real,
- y decidir cuándo un proyecto está listo para avanzar o cerrarse.

Identificación de actores

- ¿Quién es el **cliente** del proyecto?
- ¿Quién **paga** el proyecto?
- ¿Quién **decide** realmente?
- ¿Quién **usa** el producto final?
- ¿Quién **desarrolla** el software?

Identificación de responsabilidades

- ¿Qué espera del proyecto?
- ¿Qué considera un éxito?
- ¿Qué le preocupa especialmente?

Conflictos habituales

- El cliente pide nuevas funcionalidades a mitad del proyecto.
- El equipo advierte que no llega a la fecha.
- La fecha de entrega es inamovible.
- El presupuesto no aumenta.

Éxito técnico frente a éxito del proyecto

Es fundamental distinguir entre:

- **éxito técnico:** el software funciona según lo esperado,
- **éxito del proyecto:** el producto satisface las necesidades reales dentro de las restricciones acordadas.

Los criterios de éxito incluyen:

- cumplimiento de plazos,
- adecuación al presupuesto,
- aceptación por parte del cliente y usuarios,
- capacidad de mantenimiento y evolución.

La evaluación de un proyecto software debe hacerse **desde una perspectiva global**, no solo técnica.

¿Éxito o fracaso?

¿Por qué?

- El proyecto llega tarde, pero el software funciona correctamente.
- El proyecto llega a tiempo, pero al cliente no le convence el resultado.
- El producto gusta mucho, pero es difícil de mantener o evolucionar.

Factores habituales de fracaso en proyectos

Numerosos proyectos software fracasan por causas recurrentes, entre ellas:

- definición deficiente del alcance,
- planificación poco realista,
- comunicación inadecuada,
- ausencia de seguimiento continuo,
- falta de validación con el cliente o usuarios,
- gestión deficiente de riesgos y cambios.

La mayoría de estos factores **no están relacionados directamente con la programación**, sino con la gestión del proyecto.

Conclusión

Un proyecto software no se gestiona para que el código funcione, se gestiona para que el proyecto tenga éxito en un contexto real.

Si hay tantas personas y conflictos, ¿cómo nos organizamos para trabajar?

Conceptos clave

- programar bien no es suficiente,
- el proyecto tiene múltiples dimensiones,
- y la asignatura va de **gestión, decisiones y responsabilidad**.